

Activitat 7 — Prova de la unitat i autoavaluació

Demostrar de manera individual què has après i reflexionar sobre els teus propis errors d'arrodoniment.

Idea clau

Aquesta activitat tanca la unitat amb dues parts: una **prova individual** amb problemes de context (com els que has treballat) i una **autoavaluació** on repasses els teus errors d'arrodoniment i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluem

- Reconèixer i classificar nombres reals (racionals i irracionals).
- Situar i ordenar reals, triant la representació adequada.
- Estimar abans de calcular i controlar la precisió.
- Calcular amb la calculadora arrodonint *al final*.

Prova de la unitat

Prova individual

- Q1 Classifica.** Digues si cada nombre és racional o irracional i a quins conjunts pertany: (a) -7 ; (b) $\frac{5}{8}$; (c) $\sqrt{2}$; (d) $\sqrt{36}$; (e) π .
- Q2 Atrapa i ordena.** (a) Entre quins dos enters està $\sqrt{30}$? (b) Ordena de petit a gran: $\frac{8}{5}$, $\sqrt{3}$, $1,7$.
- Q3 Estima i calcula.** Una roda de 70 cm de diàmetre fa una volta. (a) Estima si avança més o menys de 2 m. (b) Calcula-ho amb π i arrodoneix a centímetres.
- Q4 Precisió amb criteri.** Per a cada cas, digues quants decimals conservaries i per què: (a) el total d'una factura; (b) la mesura per tallar una barra de ferro; (c) quantes taules calen per a 53 persones si a cada taula n'hi caben 6.
- Q5 Caça l'error.** Un company calcula el perímetre d'un cercle de radi 4 m així: « $\pi \approx 3$, doncs $P = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ m». Calcula el perímetre amb el π de debò i digues quant s'ha desviat.
- Q6 Problema de context.** Vols posar una tira de llum LED al voltant d'un mirall rodó de 50 cm de diàmetre. La tira es ven per metres sencers. Quants metres n'has de comprar? Estima, calcula i decideix.

Autoavaluació (N0–N3)

Marca el teu nivell a cada fila i escriu, a sota, **un error d'arrodoniment que hagis comès** aquesta unitat i com el corregiries ara.

Sé...	N0	N1	N2	N3
distingir racional d'irracional				
situar i ordenar reals				
estimar abans de calcular				
arrodonir al final, no al principi				
decidir la precisió segons el context				

Reflexió final

- Q7 El meu error d'arrodoniment.** Descriu un error que hagi comès aquesta unitat (arrodonir massa aviat, confondre $\sqrt{9}$ amb irracional, comparar arrels pel número de dins...) i explica com el corregiries.
- Q8 El meu pas següent.** Quin dels cinc «Sé...» et queda més fluix? Què faràs per reforçar-lo?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Q1 (a) racional, $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (b) racional, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (c) irracional, $\mathbb{R}$; (d) $\sqrt{36} = 6$, racional, $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (e) irracional, $\mathbb{R}$.

Q2 (a) $5 < \sqrt{30} < 6$ (perquè $5^2 = 25$ i $6^2 = 36$). (b) $\frac{8}{5} = 1,6 < \sqrt{3} = 1,732\dots$? Passant a decimal: $\frac{8}{5} = 1,6$, $1,7$, $\sqrt{3} = 1,732$. Ordre: $1,6 < 1,7 < \sqrt{3}$.

Q3 (a) Més de 2 m ($\pi \cdot 0,7 \approx 3 \cdot 0,7 = 2,1$). (b) $\pi \cdot 0,70 = 2,199\dots \approx 2,20$ m = 220 cm.

Q4 (a) 2 decimals (cèntims); (b) mil · límetres; (c) cap decimal: $\lceil 53/6 \rceil = 9$ taules, persones i taules són senceres.

Q5 $P = 2\pi \cdot 4 = 25,13\dots \approx 25,13$ m. El company té 24 m: s'ha desviat més d'1 m per posar $\pi \approx 3$.

Q6 Perímetre = $\pi \cdot 0,50 = 1,5708\dots \approx 1,57$ m. Com que la tira es ven per metres sencers, cal comprar-ne 2 m.

Reflexió: respostes obertes; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Avaluació de la unitat. La prova és de context (format-CBM) i cobreix els quatre objectius; l'autoavaluació tanca el cicle de l'error, coherent amb el criteri 8.3.
- **Mapatge de la prova.** Ex. Q1–Q2 → criteri 5.1; ex. Q3–Q4–Q6 → estimació i precisió (8.3 i 5.1); ex. Q5 → error rei (8.3, N3 si anticipa la desviació).
- **Nivell A.** Cap ítem demana demostració ni manipulació formal de radicals; tot és aplicació i decisió de precisió. Per a N3+ (aprofundiment aplicat) es pot demanar que estimin l'error *en euros o cm* que provoca arrodonir massa aviat en un cas propi.
- **Arrodoniment amunt (ex. Q4c, Q6).** Insistiu que en unitats indivisibles (persones, taules, metres de tira) sovint cal arrodonir *amunt*, no al més proper.
- **Tancament de la unitat.** Convé recollir un error típic de cada alumne per obrir la Unitat 2 (financera) recordant que en diners la precisió no és negociable.